핸즈프리 포토 디렉터

Smart Photo Director

혼자 찍는 사진,
카메라 앞에서 구도를 안내받고 자동으로 촬영

삼각대와 촬영 위치를 오가며 화면을 확인하는 불편함을 줄입니다.
음성으로 모드를 선택하고, 구도가 안정되면 한 장을 촬영합니다.

Vision–LLM 시청각 멀티모달 시스템 | 202235077 유현규

사용 방법과 핵심 기능

01 모드 선택 "하나" 전신 / "둘" 상반신

02 구도 맞추기 음성 안내에 따라 위치 조정

03 자동 촬영 0.5초 안정 확인 → 4초 후 촬영

전신: 발끝이 잘려도 허용 · 상반신: 얼굴과 어깨 중심

움직이면 카운트다운 초기화 · 한 장 촬영 후 정지 · "사진"으로 재촬영

시스템 구성

영상 처리

카메라 → YOLO 사람 탐지 → MediaPipe 관절 인식

구도·움직임 판정 → 4초 카운트다운 → 사진 저장

음성 처리

마이크 → Whisper → 명령 처리 → Piper 음성 안내

"구도" 질문 → 관측 정보를 Gemma에 전달 → 설명을 음성으로 출력

Jetson Orin Nano CPU 실행 구성 · 로컬 AI · 영상과 음성 처리 분리

핵심 구현과 개선 과정

사용 중 발견한 문제	적용한 개선
음성 명령을 자주 잘못 인식	"하나·둘"로 단순화, 불명확한 명령은 재입력
발끝·허리가 안 보이면 촬영 불가	전신은 발끝 허용, 상반신은 얼굴·어깨 확인
움직이는 순간에 촬영될 수 있음	0.5초 안정 확인 + 4초 카운트다운
사진이 계속 찍힐 수 있음	한 장 촬영 후 정지, "사진"으로 재촬영

직접 촬영하며 구도 조건과 음성 사용 흐름을 조정했습니다.

시연 결과와 한계

실행 화면



촬영 결과

